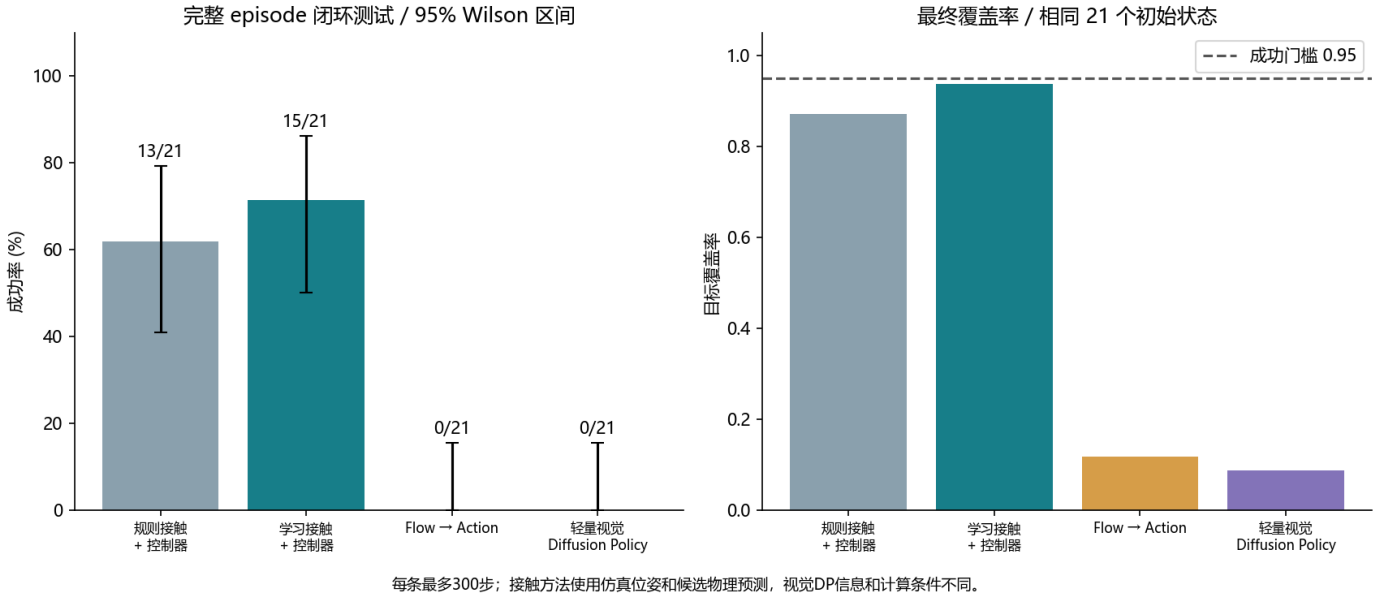
从物体运动到接触 第二至四阶段实验报告

已经完成：训练数据构建、接触模型与消融、独立控制器、闭环测试、视觉扩散策略和直接动作对照。下列数字全部来自保存的实际运行结果。

方法	成功数 / 21	平均最终覆盖率	输入与控制条件
规则接触 + 控制器	13 / 21 (61.90%)	0.8712	准确位姿 + 候选物理预测
学习接触 + 控制器	15 / 21 (71.43%)	0.9375	准确位姿 + 候选物理预测
Flow → action	0 / 21 (0.00%)	0.1172	准确位姿 + 规划 flow
轻量视觉 Diffusion Policy	0 / 21 (0.00%)	0.0869	两帧图像 + 推杆位置



每条最多300步；接触方法使用仿真位姿和候选物理预测，视觉DP信息和计算条件不同。

主接触模型在离线测试中，接触点定位命中率为 93.92%；闭环成功 15/21。三个训练种子的成功率为 71.43%、57.14%、71.43%，均值 66.67%。

目前证据支持“流程可运行、模型能预测示范接触”。主模型比规则多成功两条，不能据此宣称稳定或显著优于规则。视觉基线是轻量适配版，未复现论文完整训练预算；本轮也没有证明跨机器人或真实世界泛化。

数据、坐标与研究问题

项目	已核验事实
原始数据	206 条示范，25,650 帧，10 Hz；原始字段无物体位姿与接触真值。
整条示范划分	训练 164 / 验证 21 / 测试 21；固定种子 20261022。
接触窗口	8 个动作区间 + 9 个状态；19,130 / 2,589 / 2,281 个训练/验证/测试窗口。
排除规则	排除没有视频参考端点的最后区间，以及内部拼接缝接触区间；不按成功或误差筛选。
视觉窗口	20,443 / 2,758 / 2,449；允许同一示范边界 padding，padding 不计入训练损失。

一个编号，始终代表同一个材料点

在 T 形物体局部轮廓上等弧长采样。主实验用 64 点，另测 32 与 128 点。世界坐标满足 p_world = R(theta) p_local + t。t 是物体刚体原点，不是质心；局部物理质心为 (0,45)。

x 向右、y 向下；角度用弧度，正角在屏幕上表现为顺时针。长度是 512×512 场景中的仿真单位，不能直接称为米或毫米。动作是推杆中心的绝对目标坐标，推杆实际位置由 PD 控制与碰撞共同决定。

flow 的含义

每个点的 flow 是未来位置减去当前点的位置。所有未来位移都转到当前帧的局部坐标系：这样保留了运动，也让不同位姿下的输入更一致。flow 不是推杆动作。

离线训练和离线测试使用示范未来运动；真正闭环执行只使用当前状态和固定目标构造短期 flow。闭环脚本不读取测试示范未来状态、动作、标签或视频。

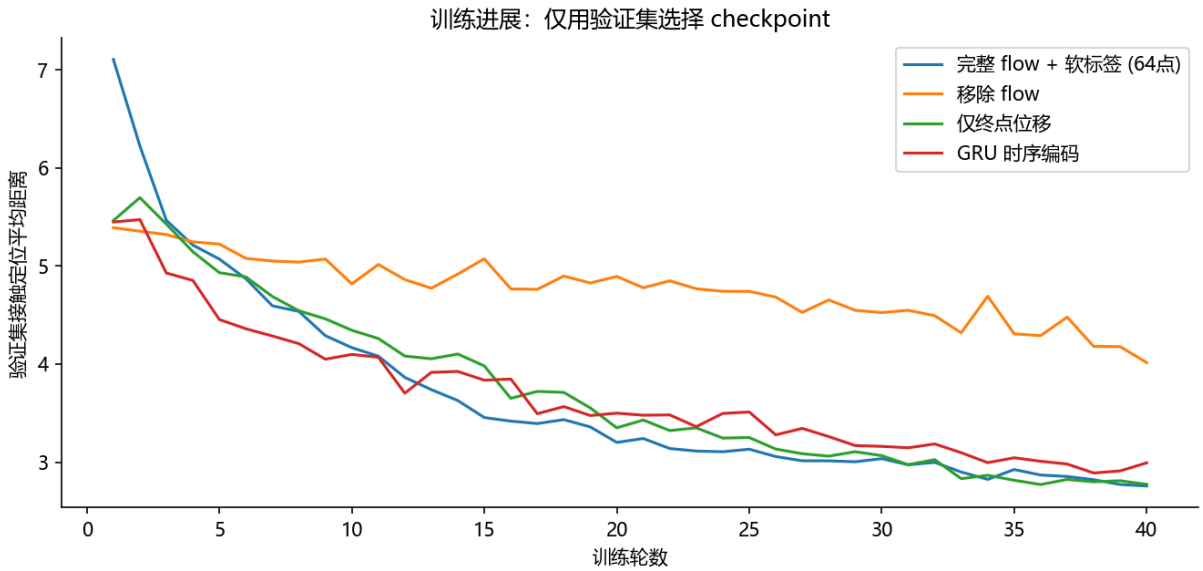
接触标签来自固定仿真器的碰撞回放，是重建监督，不是独立实物接触真值。它说明示范接触过哪里，不能直接解释为最优接触或推动成功概率。

接触模型与离线结果

主模型对每个轮廓点输入 13 维当前几何/推杆特征，以及 8×2 维短期位移。共享两层 96 维网络编码每个点，再汇总全局特征，输出逐点分数和一个有接触分数。全部接触/动作实验训练 40 轮，仅按验证集指标选择 checkpoint。

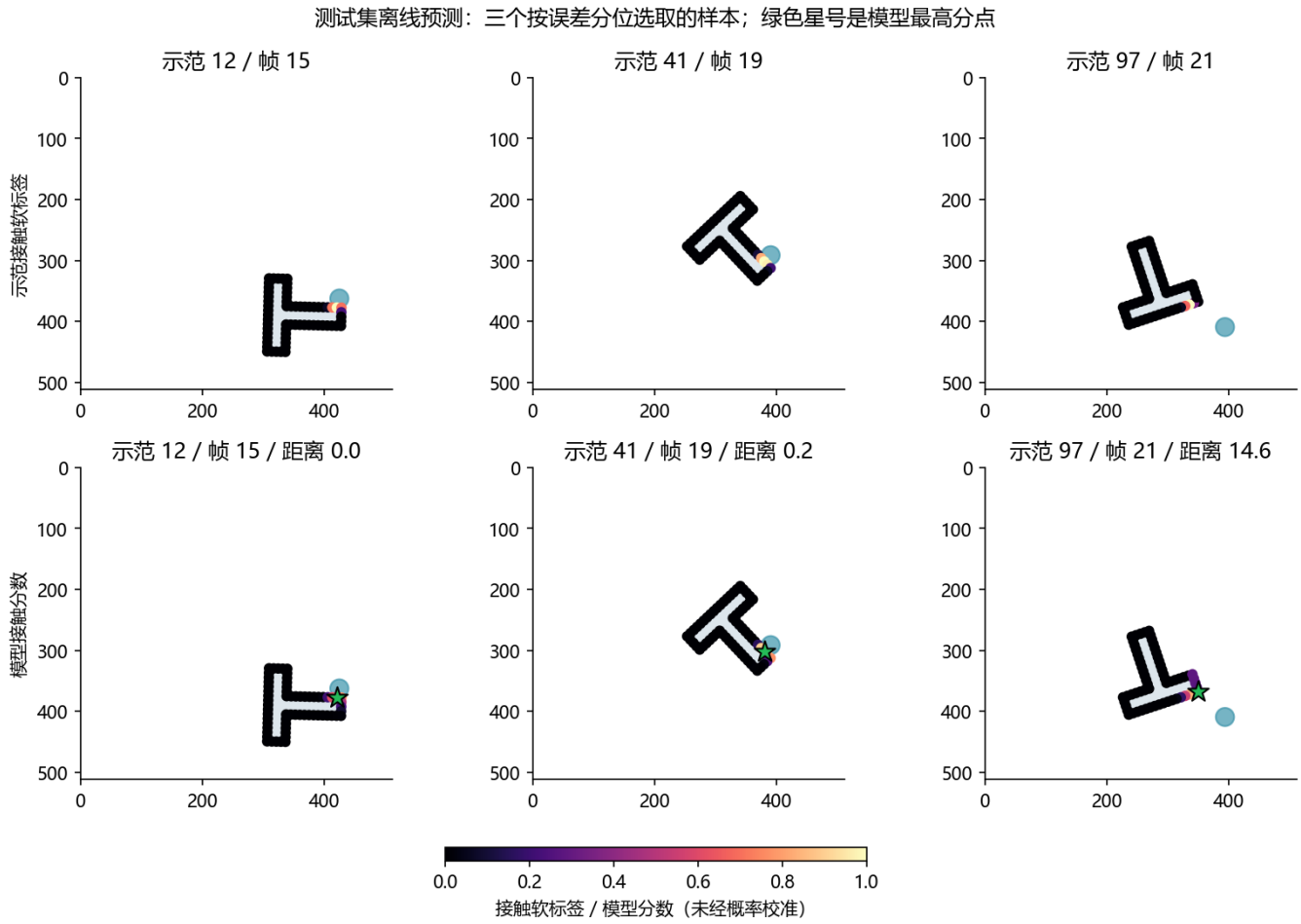
标签取未来 8 个动作周期真实接触区域的并集：软标签为距离高斯核（sigma=5）的最大值，无接触窗口全为 0。训练采用加权二元交叉熵；分数未做概率校准。硬标签消融使用距离≤7.5。GRU 消融显式编码 8 个时间步；仅终点消融只保留最后位移。

模型	定位≤10	平均距离	无接触假阳性
主模型 64 / soft	93.92%	3.060	0.77%
32 点	91.65%	3.477	0.64%
128 点	93.05%	2.862	0.51%
硬标签	94.12%	2.969	0.51%
仅终点位移	93.25%	3.012	0.26%
GRU 时序	95.12%	2.960	0.26%
移除 flow	90.71%	4.477	15.05%



定位指标只统计真实有接触的 1,497 个测试窗口；另有 784 个无接触窗口。重叠窗口不是独立实验，不能用 2,281 个窗口替代 21 条示范做成功率统计。

预测示例与消融解释



上排为示范接触软标签，下排为模型分数；绿色星号是最高分点。三个样本按误差分位选择，包含定位较差的情况，未只挑最好的图片。

不能把离散化收益全算作模型收益

32 / 64 / 128 点的平均定位误差为 3.477 / 3.060 / 2.862 单位。但即使总能选择距离真实接触最近的采样点，离散化下限也分别为 1.127 / 0.371 / 0.121。更密的采样本身就降低误差下限。

移除 flow 后仍有 90.71% 的定位命中率，说明当前推杆与几何信息已很强；加入 flow 后为 93.92%，同时无接触假阳性由 15.05% 降到 0.77%。本实验没有显示软标签一定优于硬标签，也没有显示展开时序一定优于 GRU。

主模型接触存在判断 F1 为 0.9909。presence head 未用于在线动作选择或停止；在线控制器使用逐点排序，停止条件来自目标覆盖率和动作预算。有接触分数只用于辅助训练与离线诊断，不解释为成功概率。

从接触分数到实际推动

1. 由目标构造 flow

读取当前物体位姿与固定目标；0.8 秒内的质心平移最多 24 单位，转角最多 0.24 弧度。

2. 选择候选接触

按照规则分数或模型分数，保留 8 个空间分散的可接近轮廓点；两种接触方法使用相同后续控制器。

3. 规划接近路径

将 T 形轮廓按推杆半径和安全余量膨胀，用可见图避开物体；接近目标速度为 120 单位/秒。

4. 比较短推方案

每个候选测试 12 与 40 单位两种法向推动，8 个控制周期推动、2 周期保持。候选在独立物理世界中预测。

5. 执行并重新规划

真实环境只接收推杆目标坐标；执行一段接近-短推-保持后重新读取状态。物体平移和转动由物理仿真产生。

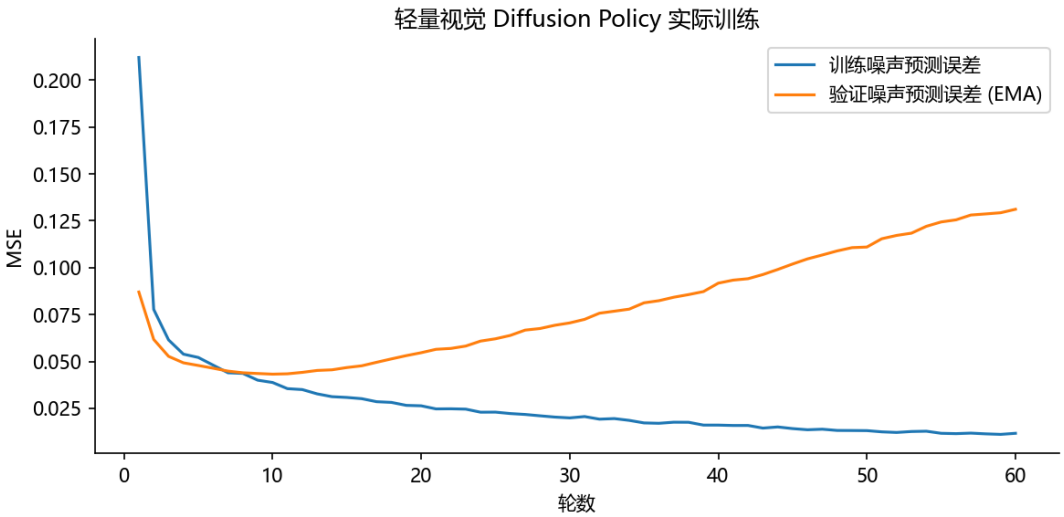
共享设置	实际取值
真实执行预算	每条最多 300 个动作周期（30 秒），达到覆盖率 0.95 停止。
物理与接触	mass=1，moment=3000，space.damping=0，碰撞 shape friction=0，dt=0.01，每控制周期10子步。
私有预测限制	复制位姿与速度，但不复制碰撞 warm-start 缓存；接触单步检查最大位置差 0.02865 单位。
信息与计算条件	接触法使用准确位姿与候选物理预测；直接动作/视觉策略不做候选仿真。动作预算相同，计算预算不同。

覆盖率定义为物体与目标的相交面积除以目标面积，不是IoU。没有把物体直接设置到目标，也没有用示范未来替代闭环反馈。测试之前已冻结控制器；测试后的诊断不用于修改控制器参数。

视觉 Diffusion Policy 对照

扩散策略从带噪声的动作序列逐步恢复可执行动作。本实验复用官方 ConditionalUnet1D，视觉编码器从头训练。输入为最近两帧 96×96 RGB 图像和推杆实际坐标；源码固定版本见末页。

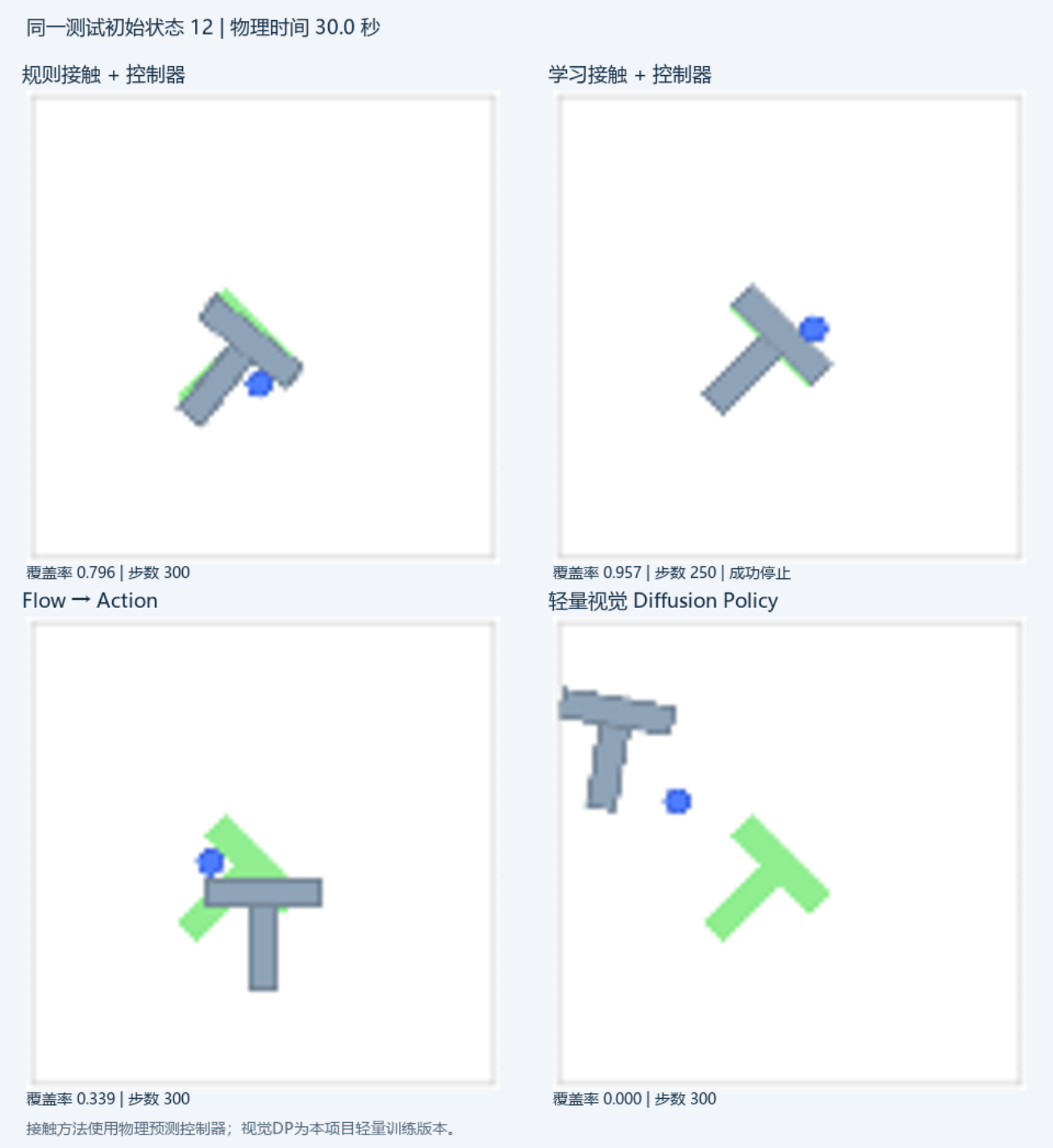
设置	本轮实际配置
网络	卷积视觉编码器 + 官方条件 U-Net，宽度64/128/256；5,796,130 个参数。
时序	2帧观测；预测16步动作；每次执行8步后重新观察。
扩散过程	训练100个噪声时间步；推理DDIM 20步；EMA验证损失选最佳权重。
训练	完整训练示范，batch64，60轮，19200次优化；用全部验证窗口选权重。
实测资源	训练 28.0 分钟；PyTorch最大张量显存 314.8 MiB（不含全部驱动/桌面开销）。
结果	最佳验证轮数 10；测试离线首动作目标误差 28.81 单位；闭环 0/21。



训练损失继续降低，但验证误差在第10轮后整体上升，出现明显过拟合。因此测试使用验证集选出的第10轮权重，没有使用最后一轮，也没有根据测试结果重新挑选权重。

这是原生 Windows 上的轻量适配实验：CNN、网络宽度、训练轮数、数据划分和推理采样都与论文完整设置有差别。因此结果不能代表官方 Diffusion Policy 的性能上限，也不能据此宣称研究方法优于原论文。

同一个测试初始状态



固定选择测试集第一条初始状态（episode 12），没有按哪个方法成功来挑场景。动画中达到成功的策略保持最后状态；其余策略继续执行至 300 步。绿色是目标区域，灰色为物体，蓝色为推杆。

跨方法比较需连同输入和控制器条件一起阅读。尤其是接触方法的内部物理预测，既贡献执行能力，也增加计算资源。

失败案例与可信结论

主接触模型有 6 条失败，最终朝向误差均较小（小于1.7°），但位置/重合度仍未达到0.95；规则有8条失败，其中部分仍有明显朝向误差。接近成功也按失败记录，例如规则 episode96 的最高覆盖率0.94709。

Flow→action 在本轮21条闭环测试中均未成功，其中9条没有发生接触且物体未移动。离线首动作误差较小不等于闭环能完成接近、推动和重新规划。这个结果限于本次模型和训练方式，不能推广到全部 flow→action 方法。

示范未来与目标规划flow的分布结构不同：训练窗口终点位移RMS中位数6.94，主模型在线为22.53。在线幅度仍在训练第1至99百分位内；这些诊断不能直接证明失败原因。

统计上能说什么

主模型15/21与规则13/21的配对结果中，只有学习方法成功3例，只有规则成功1例；精确McNemar p=0.625。三个训练种子的成功率有8.25个百分点样本标准差，说明稳定性仍需加强。

追加诊断：无flow接触模型使用相同控制器，仅成功6/21；主模型独有成功9例，无flow独有0例。它支持flow对本次闭环的作用，但这是主试验后追加的单种子消融，须与预先确定的主要结果区分。

按独立episode配对重采样的结果另存统计文件。窗口重叠、同场景多种子、单个checkpoint条件，都限制置信区间的解释；不把重复测试计成新的独立场景。

已经完成与尚未证明

已经完成：可运行训练与推理代码、10组接触/动作训练、视觉DP训练、固定测试集对照、3个接触训练种子、可视化、独立验收。尚未证明：跨本体迁移、真实机器人、视觉位姿估计鲁棒性、论文级最优性能，以及接触监督是否对应最优操作。

后续研究建议：优先检验闭环规划flow的训练覆盖，以及接触模型对控制器性能的独立贡献；再做不同推杆几何/动力学和视觉噪声的明确迁移实验。不能将这些建议列为已完成结果。

重跑、交付与版本记录

项目目录：.。完整PowerShell命令位于STAGES234_README.md；本页给出从已保存权重重跑主方法的最短流程。

```
Set-Location '.'
$py = '.\.venv-train\Scripts\python.exe'
& $py -m pip check
& $py research\evaluate_closed_loop.py `
  --method learned_contact --split test --episodes 21 `
  --factory research.contact_learning:load_policy `
  --checkpoint runs/stages234_20261022/contact_main/best.pt `
  --device cpu --output-dir runs/my_contact_retest --videos 3
```

版本 / 证据	记录
训练环境	Python3.12.14 / PyTorch2.7.1+cu126 / NumPy1.26.4 / diffusers0.35.1；RTX4060 Laptop，8GB。
数据固定版本	7628202a2180972f291ba1bc6723834921e72c19
gym-pusht源码	e49cf07fd32ad6e69443af2921dd8343b0f9ad7d
Diffusion Policy源码	5ba07ac6661db573af695b419a7947ecb704690f
依赖锁	requirements-training.lock.txt；第一阶段 .venv 保持不变。
验收	final_acceptance.json：passed；旧阶段受保护文件 213 个哈希保持。
实验目录	runs/stages234_20261022：配置、best.pt、history、逐例NPZ/JSON、动画、命令日志和统计。

开发中发现离线与闭环日志同名，覆盖了三组旧闭环控制台日志；轨迹、权重和指标文件未变。已修复为独立命名前缀并拒绝覆盖，在新进程复跑四组测试、逐数组对比。新日志作为复验证据，样本数未增加。

官方来源

PushT数据集：https://huggingface.co/datasets/lerobot/pusht

PushT环境：https://github.com/huggingface/gym-pusht

Diffusion Policy实现：https://github.com/real-stanford/diffusion_policy

项目介绍：https://diffusion-policy.cs.columbia.edu/

PyTorch固定版本安装：https://pytorch.org/get-started/previous-versions/